



## Práctica 2 – Introducción a grafos

El objetivo de esta práctica es introducir a definiciones y demostraciones sobre grafos y digrafos.

Los ejercicios marcados con el símbolo ★ constituyen un subconjunto mínimo de ejercitación. Sin embargo, aconsejamos fuertemente hacer todos los ejercicios.

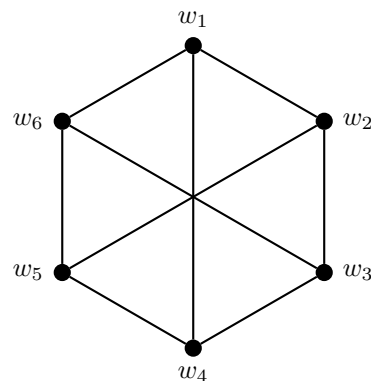
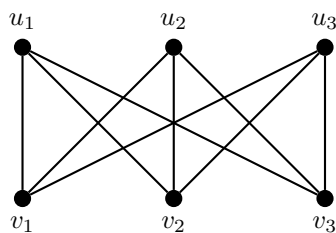
Los ejercicios marcados con el símbolo ⓘ tienen una ayuda al final de la guía.

Un *grafo*  $G$  es un objeto con un conjunto de vértices  $V(G)$  y un conjunto de aristas  $E(G)$ , donde cada arista es un par no ordenado de vértices.

### Ejercicio 1 (Isomorfismo) ★

Dos grafos  $G$  y  $H$  son *isomorfos* si existe una biyección  $f : V(G) \rightarrow V(H)$ , llamada *isomorfismo*, tal que para todo  $u, v \in V(G)$  tenemos que  $(u, v) \in E(G)$  si y sólo si  $(f(u), f(v)) \in E(H)$ . En otras palabras,  $G$  e  $H$  son isomorfos si se pueden renombrar los vértices de  $G$  para obtener  $H$ .

Decidir si los siguientes grafos son isomorfos entre sí. Si lo son, dar un isomorfismo entre ellos.



### Ejercicio 2 (Estamos todos conectados) ★

Recordemos que un grafo  $G$  es *conexo* si para todo par de vértices  $u, v \in V(G)$  existe un camino entre  $u$  y  $v$  formado por aristas de  $G$ .

Federico dice que todos los grafos de  $n \geq 2$  vértices cuyos grados sean todos por lo menos 1 son conexos. Da la siguiente demostración por inducción en la cantidad de vértices  $n$  del grafo.

**Caso base ( $n = 2$ ):** El único grafo de dos vértices cuyos grados son todos por lo menos 1 es el  $K_2$  (el grafo de dos vértices con una arista entre ellos), que es claramente conexo.

**Paso inductivo ( $n \geq 3$ ):** Veamos que agregar un vértice a un grafo  $G$  de  $n - 1$  vértices no desconecta el grafo. Al agregar el vértice  $v$ , necesariamente tenemos que agregar también por lo menos una arista que haga que  $v$  tenga grado por lo menos 1. Por lo tanto  $v$  está conectado al resto del grafo, y entonces el nuevo grafo de  $n$  vértices es conexo. □

Daiana dice que tiene un grafo que es un contraejemplo de lo que dice Fede.

- Mostrar un contraejemplo que podría tener Dai.
- ¿Qué error tuvo Fede?



- c) Considerar esta versión más rigurosa de la demostración de Fede:

Vamos a demostrar por inducción en la cantidad de vértices  $n$  el siguiente predicado:

$P(n) :=$  “Todo grafo de  $n \geq 2$  vértices cuyos grados sean todos por lo menos 1 es conexo”.

**Caso base ( $P(2)$ ):** El único grafo de dos vértices cuyos grados son todos por lo menos 1 es el  $K_2$  (el grafo de dos vértices  $u$  y  $v$  con una arista entre ellos). Como  $u, v$  es un camino entre los únicos dos vértices del grafo,  $K_2$  es conexo. Por lo tanto,  $P(2)$  es verdadero.

**Paso inductivo** ( $\forall n \in \mathbb{N}_{\geq 2} : (P(n) \Rightarrow P(n+1))$ ): Sea  $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ . Asumimos que vale  $P(n)$  y queremos ver que vale  $P(n+1)$ .

Sea  $G$  un grafo de  $n$  vértices cuyos grados son todos por lo menos 1. Por hipótesis inductiva,  $G$  es conexo. Agreguemos un vértice  $v$  a  $G$  y una arista que conecte  $v$  con un vértice de  $G$ . El nuevo grafo  $G'$  tiene  $n+1$  vértices y los grados de todos sus vértices son por lo menos 1. Como  $v$  está conectado a un vértice de  $G$ , y  $G$  es conexo, existe un camino entre  $v$  y cualquier otro vértice de  $G$ . Por lo tanto, para todo par de vértices de  $G'$ , existe un camino entre ellos, y por lo tanto  $G'$  es conexo. Luego,  $P(n+1)$  es verdadero.  $\square$

¿Se arregló el error de Fede, o sigue siendo falsa su demostración? ¿Por qué?

- d) Fede está segurísimo de que lo que dice es correcto, y para mostrárselo a Dai, reemplaza el paso inductivo de la demostración rigurosa por el siguiente, empezando con un grafo de  $n+1$  vértices y sacando un vértice en vez de agregando uno:

[...] **Paso inductivo** ( $\forall n \in \mathbb{N}_{\geq 2} : (P(n) \Rightarrow P(n+1))$ ): Sea  $G$  un grafo de  $n+1$  vértices cuyos grados son todos por lo menos 1. Saquemos un vértice arbitrario  $v$  de  $G$ . El grafo  $G-v$  tiene  $n$  vértices y los grados de todos sus vértices son por lo menos 1, así que podemos aplicar la hipótesis inductiva a  $G-v$ . Por lo tanto,  $G-v$  es conexo. Como  $v$  tenía grado por lo menos 1, tiene por lo menos un vecino  $w$  en  $G-v$ . Como  $G-v$  es conexo, existe un camino entre  $w$  y cualquier otro vértice de  $G-v$ . Adjuntamos  $v$  a cada camino para crear caminos de  $v$  a todos los otros vértices en  $G$ . Como todos los pares de vértices tienen caminos entre sí,  $G$  es conexo.  $\square$

¿Ahora cuál fue su error? ¿Es el mismo de antes? ¿En qué frase exactamente dijo algo falso?

### Ejercicio 3 (Árboles) ★

Un *árbol* es un grafo conexo sin ciclos. Dado un grafo  $G$  de  $n \geq 2$  nodos sin nodos de grado 0, ¿cuáles de los siguientes ítems garantizan que  $G$  es un árbol? Para los ítems que no garanticen que  $G$  sea un árbol, dar un contraejemplo.

- a)  $G$  tiene  $n-1$  aristas.
- b)  $G$  tiene exactamente 2 nodos de grado 1.
- c)  $G$  tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y  $n-1$  aristas.
- d)  $G$  tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y no tiene ciclos.
- e)  $G$  tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y es conexo.
- f)  $G$  tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y todos los demás nodos tienen grado 2.

### Ejercicio 4 (Suma de grados) ★

Demostrar por inducción en la cantidad de aristas  $|E(G)|$  que para todo grafo  $G$  se cumple que

$$2 \cdot |E(G)| = \sum_{v \in V(G)} \deg(v).$$

Recordar que para un vértice  $v$  de un grafo  $G$ ,

$$\deg(v) := |\{e \in E(G) \mid e \text{ incide en } v\}|.$$

### Ejercicio 5 (Equilibrio digrafo) ★

Demostrar, usando inducción en la cantidad de aristas, que todo digrafo  $D$  satisface

$$\sum_{v \in V(D)} d_{in}(v) = \sum_{v \in V(D)} d_{out}(v) = |E(D)|.$$

### Ejercicio 6 (Doble grado) ★

Demostrar, usando la técnica de reducción al absurdo, que todo grafo no trivial tiene al menos dos vértices del mismo grado. **i**

### Ejercicio 7 (Muchas aristas implica conexo) ★

Demostrar, usando inducción en la cantidad de vértices, que todo grafo de  $n$  vértices que tiene más de  $(n-1)(n-2)/2$  aristas es conexo. Opcionalmente, puede demostrar la misma propiedad usando otras técnicas de demostración.

### Ejercicio 8 (Unicidad digrafo) ★

Un *grafo orientado* es un digrafo  $D$  tal que al menos uno de  $v \rightarrow w$  y  $w \rightarrow v$  no es una arista de  $D$ , para todo  $v, w \in V(D)$  (ver Figura 2). En otras palabras, un grafo orientado se obtiene a partir de un grafo no dirigido dando una dirección a cada arista. Demostrar que para cada  $n$  existe un único grafo orientado cuyos vértices tienen todos grados de salida distintos. **i**

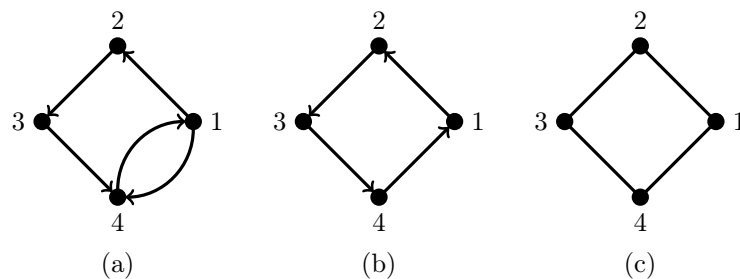


Figura 2: (a) Un digrafo que no es grafo orientado porque tanto  $1 \rightarrow 4$  como  $4 \rightarrow 1$  son aristas; (b) un grafo orientado que se puede obtener dando orientaciones a las aristas del grafo (c).

### Ejercicio 9 (Dos caminos implican ciclo) ★

Sean  $P$  y  $Q$  dos caminos distintos (no necesariamente disjuntos en vértices) de un grafo  $G$  que unen un vértice  $v$  con otro  $w$ . Demostrar en forma directa que  $G$  tiene un ciclo donde cada arista pertenece a  $P$  o a  $Q$ . **i**

### Ejercicio 10 (Subgrafos) ★



Un grafo  $H$  es un *subgrafo* de un grafo  $G$  si resulta de eliminar algunos (puede ser cero) vértices y aristas arbitrarios de  $G$ , y posiblemente renombrar vértices. Un *subgrafo inducido* de un grafo  $G$  es un subgrafo de  $G$  que resulta de solamente eliminar vértices de  $G$ , eliminando solo las aristas adyacentes a vértices eliminados. El *subgrafo de  $G$  inducido por los vértices  $W \subseteq V(G)$*  es el subgrafo inducido  $G[W]$  de  $G$  resultado de eliminar todos los vértices de  $V(G) \setminus W$ , es decir, resultado de quedarse solo con los vértices de  $W$ , y todas las aristas entre vértices de  $W$ . La Figura 3 tiene unos ejemplos.

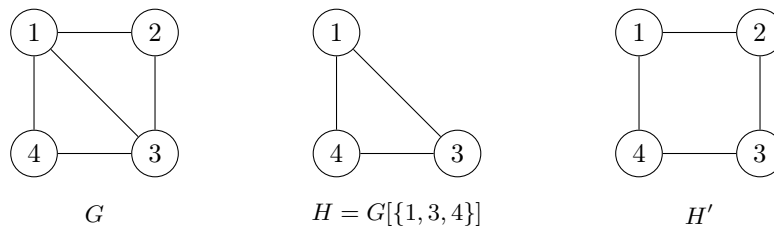


Figura 3: Un grafo  $G$  y dos subgrafos  $H$  y  $H'$ . El subgrafo  $H$  es inducido, mientras que el subgrafo  $H'$  no lo es, porque le falta la arista  $(1, 3)$ .

Considerar el grafo completo  $K_n$  de  $n$  vértices que tiene todas las posibles aristas entre cada par de vértices. Es decir,

$$V(K_n) := \{1, \dots, n\},$$
$$E(K_n) := \{(u, v) \mid u, v \in V(K_n) \wedge u \neq v\}.$$

- Notar que todos los grafos de hasta  $n$  vértices son subgrafos de  $K_n$ .
- Demostrar que **no todos** los grafos de hasta  $n$  vértices son subgrafos inducidos de  $K_n$ .
- Determinar cuáles son los grafos que sí son subgrafos inducidos de  $K_n$ .

### Ejercicio 11 (Particiones conexas) ★

Sea  $C$  un conjunto. Una familia de  $k$  conjuntos  $\{S_1, \dots, S_k\}$  es una *partición* de  $C$  si resulta de repartir todos los elementos de  $C$  en  $k$  cajas, sin dejar ninguna vacía. Más formalmente,  $\{S_1, \dots, S_k\}$  es una partición de  $C$  si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- $S_i \neq \emptyset$  para todo  $i \in \{1, \dots, k\}$ ;
- $S_i \subseteq C$  para todo  $i \in \{1, \dots, k\}$ ;
- $\bigcup_{i=1}^k S_i = C$ ; y
- $S_i \cap S_j = \emptyset$  para todos  $i \neq j \in \{1, \dots, k\}$ .

- Mostrar un grafo conexo  $G$  y una partición de sus vértices  $V(G)$  en dos conjuntos  $A$  y  $B$  tal que ni  $G[A]$  ni  $G[B]$  son conexos. ¿Para todo grafo existe esta partición?
- Demostrar que un grafo es conexo si y sólo si para toda partición en dos conjuntos  $A$  y  $B$  de  $V(G)$  existe una arista en  $E(G)$  con un extremo en  $A$  y otro en  $B$ . Usar la definición de grafo conexo y de camino, no sólo la intuición. **i**

### Ejercicio 12 (Muchas aristas implica biconexo)

Un vértice  $v$  de un grafo  $G$  es un *punto de articulación* si  $G - v$  tiene más componentes conexas que  $G$ . Por otro lado, un grafo es *biconexo* si es conexo y no tiene puntos de articulación.



- a) Demostrar por medio de una reducción al absurdo que todo grafo de  $n$  vértices que tenga al menos  $2 + (n-1)(n-2)/2$  aristas es biconexo. **i**
- b) Considerando la cota del ejercicio Ejercicio 7 y la cota del item anterior ¿Se pueden dar cotas mejores que funcionen a partir de algún  $n_0$ ? Es decir, ¿existe una función  $c: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $c(n) < 1 + (n-1)(n-2)/2$  (resp.  $c(n) < 2 + (n-1)(n-2)/2$ ) tal que todo grafo de  $n \geq n_0$  vértices que tenga al menos  $c(n)$  aristas es conexo (resp. biconexo)?

### Ejercicio 13 (Conexo tiene dos vértices que no son articulación)

Demostrar por inducción que todo  $G = (V, E)$  conexo con  $|V| \geq 2$  tiene al menos dos vértices distintos  $v_1, v_2$  tal que  $G \setminus \{v_1\}$  y  $G \setminus \{v_2\}$  son conexos.

### Ejercicio 14 (Caminos cruzados)

Sea  $G$  un grafo conexo. Demostrar por el contrarrecíproco que todo par de caminos de longitud máxima de  $G$  tienen un vértice en común. **i**

### Ejercicio 15 (Unión vs junta)

Algunas definiciones:

- El *complemento*  $\overline{G}$  de un grafo  $G$  es el grafo resultado de sacar todas las aristas que están en  $E(G)$ , y meter todas las que **no** están en  $E(G)$ .
- La *unión disjunta*  $G \cup H$  de dos grafos  $G$  y  $H$  con  $V(G) \cap V(H) = \emptyset$  es el grafo con  $V(G \cup H) = V(G) \cup V(H)$  y  $E(G \cup H) = E(G) \cup E(H)$ . Es decir,  $G \cup H$  se obtiene de dos grafos disjuntos uniendo  $G$  con  $H$  sin agregar aristas.
- La *junta*  $G + H$  de  $G$  y  $H$  es el grafo que se obtiene de  $G \cup H$  agregando todas las aristas  $(v, w)$  posibles entre los vértices  $v \in V(G)$  y vértices  $w \in V(H)$ .

Decimos que  $G$  es un *grafo unión* (resp. *junta*) si existen  $G_1$  y  $G_2$  con  $V(G_1) \cap V(G_2) = \emptyset$  tales que  $G = G_1 \cup G_2$  (resp.  $G = G_1 + G_2$ ).

- a) Demostrar en forma directa que  $G$  es un grafo unión si y sólo si  $G$  es desconexo.
- b) Demostrar en forma directa que  $G$  es un grafo junta si y sólo si  $\overline{G}$  es un grafo unión.
- c) Concluir que  $G$  es un grafo junta si y sólo si  $\overline{G}$  es desconexo.

### Ejercicio 16 (Unicidad de grados)

Sean  $G_2 = K_2$  y  $G_{n+1} = \overline{G_n} \cup \overline{K_1}$  para todo  $n \geq 2$ . Demostrar por inducción que  $G_n$  tiene un único par de vértices de igual grado.

### Ejercicio 17 (Triángulo inductivo)

Demostrar por inducción que todo grafo de  $2n$  vértices con más de  $n^2$  aristas tiene algún triángulo como subgrafo inducido. ¿Se puede dar una cota mejor que funcione a partir de algún  $n_0$ ? Es decir, ¿existe  $c(n) < n^2$  tal que todo grafo de  $2n \geq n_0$  vértices con más de  $c(n)$  aristas tiene algún triángulo?

### Ejercicio 18 (Bipartito o ciclo)

Sea  $G$  un grafo de  $n$  vértices. Demostrar que  $G - v$  es bipartito para todo  $v \in V(G)$  si y solo si  $G$  es bipartito o un ciclo impar. Demostrar la ida por el contrarrecíproco y la vuelta en forma directa.

## Ayudas

- sean más largos que ellos.
- Suponer que hay dos caminos disjuntos en vértices de igual longitud y definir explícitamente un camino que
- Ejercicio 14**
- Para el a) usar el Ejercicio 7.
- Ejercicio 12**
- Probar la vuelta por contrareloj.
- Ejercicio 11**
- son los subcaminos de  $P$  y  $Q$  cuya unión forman un ciclo.
- comparten y cuáles no se comparten entre los dos caminos. Con eso en mente, definir explícitamente cuáles
- denotar  $P = v_0, \dots, v_p$  y  $Q = w_0, \dots, w_q$  con  $v_0 = w_0 = v$  y  $v_p = w_q = w$ . Considerar que vértices se
- Ejercicio 9**
- isomorfo al primero.
- Demstrar de forma constructiva que existe uno, y mostrar que cualquier otro que cumpla la propiedad es
- Ejercicio 8**
- Prestar atención a la secuencia ordenada de los grados de los vértices.
- Ejercicio 6**
- inductiva.
- tomando un grafo  $G$  cualquiera con  $n + 1$  aristas y sacándole una arista cualquiera para aplicar la hipótesis
- Definir claramente el predicado  $P(n)$  que queramos demostrar por inducción, y luego hacer el paso inductivo
- Ejercicio 4**